



سوال (۱) ضرایب سری فوریه سیگنال های زیر را تعیین کنید.

1. $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$

2. $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t - n)$

3. $x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases}, \quad \omega_0 = \pi$

4. $x(t) = \left| \sin\left(\frac{8\pi}{3}t\right) \right| + \sin\left(\frac{8\pi}{3}t\right)$

سوال (۲) با در نظر گرفتن خواص سری فوریه، توضیح دهید کدام یک از سیگنال های زیر حقیقی و کدام یک زوج است؟ (ممکن است پاسخ بیش از یک سیگنال باشد)

$$x_1(t) = \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{1}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t},$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-100}^{100} \cos(k\pi) e^{jk\frac{2\pi}{50}t},$$

$$x_3(t) = \sum_{k=-100}^{100} j \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t}$$

سوال (۳) یک سیستم LTI در نظر بگیرید که پاسخ فرکانسی آن به فرم $H(j\omega)$ باشد. در این حالت پاسخ سیستم به ورودی $x(t)$ با در نظر گرفتن $T = 8$ بدست آورید.

$$H(j\omega) = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 4 \\ -1, & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

سوال ۴) سیگنال $x(t)$ با دوره تناوب $T=4$ و ضرایب سری فوریه a_k مفروض است و ضابطه ی آن در یک دوره تناوب به صورت زیر می باشد.

$$x(t) = 1 - |t|, \quad -2 < t < 2$$

مقدار عبارات زیر را محاسبه کنید:

1. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} j^k a_k$
2. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k a_k$
3. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$
4. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{2k+1}$

سوال ۵) ضرایب سری فوریه ی سیگنال های زیر را محاسبه کنید.

